URBAN-CORE_THEMIS

ACÚSTICA AMBIENTAL FORENSE (MAEKAWA RD 1367/2007) & RESTAURACIÓN URBANA (UE 2024/1991)

Modelado acústico ISO 9613-2 y dimensionamiento de pantallas de Maekawa (Caso Acceso El Musel GJ-10) unido al auditor de Dosel Arbóreo y Ecosistemas Urbanos (Art. 8 Reglamento UE 2024/1991).



SOPORTE A LA DECISIÓN (DSS) | AUDITADO ART. 31 BIS CP | SUPERVISIÓN HUMANA (HITL ART. 14) | DIR. TÉCNICA: KELVIN FLORES (MECES 3 · EQF 7)

01. EL PROBLEMA TRADICIONAL VS. LA SOLUCIÓN REAL EN DISCO

❌ EL RIESGO Y PROBLEMA HABITUAL:
Las infraestructuras de transporte y modificaciones de Planes Generales (PGOU) son anuladas en los tribunales cuando superan los límites de ruido nocturno (RD 1367/2007) o reducen las zonas verdes urbanas.

✅ LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA THEMIS:
Doble motor determinista en disco: (1) cálculo de inmisión sonora L_den/L_n y diseño de barreras acústicas por difracción de Maekawa (`acoustic_maekawa_engine.py`), y (2) auditoría de ganancia neta de espacios verdes y dosel arbóreo ≥10% (`restauracion_urbana_ue2024.py`).

02. ¿CÓMO FUNCIONA EN 3 PASOS SENCILLOS? (FLUJO OPERATIVO AUDITADO)

1. Emisión Acústica y Propagación ISO 9613-2
Calcula la potencia sonora lineal Lw por tráfico ligero/pesado y la atenuación geométrica, atmosférica y de suelo (`acoustic_maekawa_engine.py`).

2. Diseño de Pantallas por Difracción de Maekawa
Calcula el número de Fresnel (N) y dimensiona la altura exacta de pantalla fonoabsorbente (ej. 4.5 m en GJ-10) para cumplir L_den ≤ 65 y L_n ≤ 55 dBA.

3. Auditoría de Restauración Urbana UE 2024/1991
Verifica en modificaciones de PGOU (ej. Distrito 125 ha) la no pérdida neta de zonas verdes y una cobertura de dosel arbóreo UTC = 11.6% ≥ 10%.

03. ¿QUÉ GANA CADA RESPONSABLE? (IMPACTO HUMANO, ECONÓMICO Y JURÍDICO)

🏛️ **Técnico de Ayuntamiento / Planeamiento**
Garantiza que las revisiones del PGOU y proyectos viarios cumplan la Ley del Ruido y el nuevo Reglamento Europeo de Restauración de la Naturaleza.

💼 **Director de Compras / Obra Civil**
Optimiza la altura y longitud exacta de las pantallas acústicas fonoabsorbentes, evitando sobredimensionamientos innecesarios en licitaciones.

⚖️ **Asesoría Jurídica / Urbanismo**
Blindaje pericial frente a recursos contencioso-administrativos bajo la Ley 37/2003, RD 1367/2007 (Anexo II) y Reglamento (UE) 2024/1991 (Art. 8).

👥 **RRHH / Salud Pública y Laboral**
Protege el descanso nocturno vecinal, los hospitales y centros docentes frente a la contaminación acústica y mitiga la isla de calor urbana.

04. RESULTADOS MEDIDOS & KPIS VERIFICADOS EN CASOS REALES

ACÚSTICA MAEKAWA
RD 1367/2007
L_den ≤65 / L_n ≤55 dBA

DOSEL ARBÓREO UTC
11.6 % (≥10%)
Art. 8 Reg. UE 2024/1991

CASO EL MUSEL GJ-10
Pantalla 4.5 m
BOE-A-2026-21156 (24.500 v/d)

NORMA ACÚSTICA
ISO 9613-2
Test Unitario Verificado

05. CIMIENTO CIENTÍFICO & MOTORES / PESOS REALES EN DISCO

Propagación acústica exterior según ISO 9613-2 / CNOSSOS-EU, formulación óptica-ondulatoria de Maekawa (Número de Fresnel N = 2δ/λ) para difracción en barreras finitas y contabilidad ecológica espacial UE 2024/1991.

📁 **Verificado en Disco:** 0 archivos .pt (Motor Determinista Puro) · core/acoustic_maekawa_engine.py (11.4 KB) · core/restauracion_urbana_ue2024.py (4.8 KB) · physics/sentinel_sidecar.py (8.3 KB) · tests/test_acoustic_themis.py · app/main.py.

06. MARCO NORMATIVO & LEYES APLICABLES

- Ley 37/2003 & RD 1367/2007 (Ruido)
- Reglamento (UE) 2024/1991 (Art. 8)
- UNE-ISO 9613-2 & CNOSSOS-EU
- RDL 7/2015 Ley de Suelo

07. BLINDAJE LEGAL CANÓNICO & TICKETS PRIORITARIOS (DOC-YES-LEGAL-2026): Sistema auditado bajo Reglamento (UE) 2024/1689 (EU AI Act Anexo III) como Soporte a la Decisión (DSS) con Supervisión Humana No Delegable (HITL Art. 14). Exención y Compliance Penal Corporativo bajo **Art. 31 bis CP**, autenticidad documental **Art. 390 CP**, **Ley 1/2019** de Secretos Empresariales (Directiva UE 2016/943) y validez probatoria pericial bajo **Arts. 335 a 352 LEC**. 100% de Tickets Prioritarios Verificados por ASTRAEA (**TICKET-042, TICKET-043, CIRCULAR_20261011/12**). Dirección facultativa: **Kelvin Jesús Flores Yarihuamán** (Ingeniero Ambiental, **MECES Nivel 3 / EQF Level 7**) bajo cadena de custodia ISO/IEC 27037.